

Nome: _____

Questão:	1	2	3	4	5	6	Total
Valor:	2	2	2	1½	2	1½	11
Pontuação:	2,0	2,0	2,0	1,5	2,0	1,5	11,0

- (2 pontos) Escreva o conjunto de produções para uma gramática que gere $\{w\#x \mid w, x \in \{0, 1\}^* \text{ e } \underline{w}^r \text{ é subcadeia de } x\}$.
- (2 pontos) Descreva o diagrama de estados representando um autômato com pilha para a linguagem $\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } j = i + k\}$.
- (2 pontos) Use o procedimento visto em sala de aula para transformar a Gramática Livre de Contexto a seguir em um Autômato com Pilha: $S \rightarrow (S)S \mid \varepsilon \mid T, \quad T \rightarrow aT \mid \varepsilon$
- (1½ pontos) Coloque a seguinte GLC na Forma Normal de Chomsky: $S \rightarrow (S)S \mid \varepsilon \mid T, \quad T \rightarrow aT \mid \varepsilon$
- (2 pontos) Escreva um GLC que reconheça a linguagem $\{a^i b^j c^k \mid i, j, k \geq 0 \text{ e } j = i + k\}$. Sua gramática é ambígua? Justifique sua resposta.
- (1½ pontos) Considere a linguagem $L = \{a^n b^n c^{2n} \mid n \geq 0\}$. Utilize o lema do bombeamento para mostrar que L não é livre de contexto.

Lema do Bombeamento: Se A é uma linguagem livre de contexto, então existe um número p onde, se s é uma cadeia qualquer em A de comprimento no mínimo p , então s pode ser dividida em cinco partes $s = uvxyz$ satisfazendo as condições:

- para cada $i \geq 0$, $uv^i xy^i z \in A$,
- $|vy| > 0$, e
- $|vxy| \leq p$.

Coloque o seu nome em todas as folhas.

Provas respondidas a lápis não têm direito a reavaliação da nota.